

ATIVIDADE 04

05/05/2026

1) Para as classes de plantas mostradas a seguir, projetar e implementar por simulação, sistemas GMVC incrementais de ordem mínima, realizando os seguintes testes e comparando-os com uma solução baseada em PID:

- Análise de seguimento de referência do tipo degrau com base nos índices ISE+ISU;
- No caso regulador, análise dos efeitos de perturbação de carga com base nos índices ISE+ISU;
- No caso regulador, análise dos efeitos de ruído sensor com base nas variâncias $\sigma_e^2, \sigma_u^2, \sigma_y^2$;
- No caso regulador, análise dos efeitos de ruído de processo com base nas variâncias $\sigma_e^2, \sigma_u^2, \sigma_y^2$.

a) $G(s) = \frac{1}{s+1} e^{-3s}$ → ATRASOS CONTÍNUOS (em segundos) $(\frac{3}{1} + 1 = 4)$
→ $T_s = 1s \Rightarrow d = 4$

b) $G(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4} e^{-0,3s}$ → $T_s = 0,1s \Rightarrow d = 4?$
→ $\omega_n = 2 \text{ rad/s}$
→ $(\frac{0,3}{0,1} = 3 + 1)$

$$G(s) = \frac{K \cdot \omega_n^2}{s^2 + 2\zeta \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2}$$

GAINHO $\rightarrow K$
 FREQ. NATURAL $\rightarrow \omega_n$
 FATOR DE AMORTECIMENTO $\rightarrow \zeta$

CONSIDERANDO O MODELO ARMAX:

RUÍDO BRANCO

$$A(z^{-1})y(k) = B(z^{-1})u(k-d) + C(z^{-1})w(k)$$

$A(z) \cdot y(k) = B(z) \cdot u(k-d) + w(k)$ → MODELO

$\Delta \cdot A(z) \cdot y(k) = B(z) \cdot u(k-d) + \Delta w(k)$ → MODELO AUMENTADO

$$A(z^{-1}) = 1 + a_1 z^{-1} + \dots + a_{n_a} z^{-n_a},$$

$$B(z^{-1}) = b_0 + b_1 z^{-1} + \dots + b_{n_b} z^{-n_b},$$

$$C(z^{-1}) = 1 + c_1 z^{-1} + \dots + c_{n_c} z^{-n_c}.$$

GMVC INCREMENTAL DE ORDEM MÍNIMA

VARIÁVEL AUXILIAR

$$\phi(k+d) = P(z)\hat{y}(k+d) - T(z)r(k+d) + Q(z)u(k).$$

DEVE SER MINIMIZADA

$$\bar{J}_{GMV} = \mathbf{E} [\phi^2(k+d)],$$

ORDEM MÍNIMA

$$\begin{cases} Q(z^{-1}) = q_0 \text{ (ESCALAR)} \\ T(z^{-1}) = P(z^{-1}) = 1 \end{cases}$$

Lei de controle projetado com base na forma de velocidade.

$$\Delta u(k) = \frac{T(z^{-1})C(z^{-1})r(k+d) - F(z^{-1})y(k)}{B(z^{-1})E(z^{-1}) + C(z^{-1})Q(z^{-1})}.$$

OPERADOR DE DIFERENÇA.

$$\Delta = 1 - z^{-1}$$

$$u(k) = u(k-1) + \Delta u(k),$$

→ SINAL DE CONTROLE APLICADO NA ENTRADA DO PROCESSO

Equação Diofantina do Predictor de Variância Mínima

$$P(z^{-1})C(z^{-1}) = z^{-d}F(z^{-1}) + A(z^{-1})E(z^{-1}).$$

$$\begin{aligned} P.C &= z^{-d}.F + A.A.E \\ C &= z^{-d}.F + A.A.E \end{aligned}$$

$$E(z^{-1}) = e_0 + e_1 z^{-1} + \dots + e_{n_e} z^{-n_e},$$

$$F(z^{-1}) = f_0 + f_1 z^{-1} + \dots + f_{n_f} z^{-n_f},$$

$$n_e = d - 1,$$

$$n_f = \max[(n_p + n_c), (n_a + n_e)] - d.$$

$$n_f = n_a - 1 = n_a$$

a) $G(s) = \frac{1}{s+1} \cdot e^{-3.5}$ $\xrightarrow[\text{ZOH}]{\left(\frac{T_s=1}{s+1}\right)}$ $G(z) = \frac{b_0}{1 + a_1 z^{-1}}$

$d = \frac{3}{1} + 1 = 4$

$$A(z) \cdot y(k) = B(z) \cdot u(k-d) + w(k)$$

$$\underbrace{\Delta \cdot A(z)}_{\bar{A}(z)} \cdot y(k) = B(z) \cdot \underbrace{\Delta u(k-d)}_{\bar{u}(k)} + \underbrace{\Delta w(k)}_{\bar{w}(k)} \quad \leftarrow \text{VERSÃO AUMENTADA}$$

$$(1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2}) \cdot y(k) = b_0 \cdot \Delta u(k-4) + \bar{w}(k)$$

$$y(k) = -\bar{a}_1 y(k-1) - \bar{a}_2 y(k-2) + b_0 \cdot \Delta u(k-4) + \bar{w}(k)$$

$$\begin{cases} n_e = d-1 = 3 \rightarrow E(z^{-1}) = e_0 + e_1 z^{-1} + e_2 z^{-2} + e_3 z^{-3} \\ n_f = n_a = 1 \rightarrow F(z^{-1}) = f_0 + f_1 z^{-1} \end{cases}$$

Equação Diophantina do Predictor de Variância Mínima

$$e^{-1} = z^{-d} \cdot F + \Delta A \cdot E$$

$$1 = z^{-4} (f_0 + f_1 z^{-1}) + (1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2}) (e_0 + e_1 z^{-1} + e_2 z^{-2} + e_3 z^{-3})$$

$$1 = f_0 z^{-4} + f_1 z^{-5} + (1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2}) (e_0 + e_1 z^{-1} + e_2 z^{-2} + e_3 z^{-3})$$

$$+ (e_1 z^{-2} + \bar{a}_1 e_0 z^{-3} + \bar{a}_2 e_0 z^{-4}) + (e_2 z^{-3} + \bar{a}_1 e_1 z^{-4} + \bar{a}_2 e_1 z^{-5})$$

$$e_0 = 1$$

$$e_1 = -\bar{a}_1$$

$$e_2 = -\bar{a}_1 e_1 - \bar{a}_2$$

$$e_3 = -\bar{a}_1 e_2 - \bar{a}_2 e_1$$

$$f_0 = -\bar{a}_2 e_2 - \bar{a}_1 e_3$$

$$f_1 = -\bar{a}_2 e_3$$

$$\Delta u(k) = \frac{\cancel{CT}y_r(k+d) - Fy(k)}{BE + \cancel{CQ}} = \frac{y_n(k+d) - F \cdot y(k)}{b_0 \cdot (c_0 + c_1 \cdot \tilde{z}^{-1} + c_2 \cdot \tilde{z}^{-2} + c_3 \cdot \tilde{z}^{-3}) + \lambda}$$

$$b_0 \cdot (c_0 + c_1 \cdot \tilde{z}^{-1} + c_2 \cdot \tilde{z}^{-2} + c_3 \cdot \tilde{z}^{-3}) + \lambda = \pi_0 + \pi_1 \tilde{z}^{-1} + \pi_2 \tilde{z}^{-2} + \pi_3 \cdot \tilde{z}^{-3} = R(z)$$

$$\begin{aligned} \pi_0 &= b_0 \cdot c_0 + \lambda \\ \pi_1 &= b_0 \cdot c_1 \\ \pi_2 &= b_0 \cdot c_2 \\ \pi_3 &= b_0 \cdot c_3 \end{aligned}$$

$$\Delta u(k) = \frac{y_n(k+d) - F \cdot y(k)}{\pi_0 + \pi_1 \tilde{z}^{-1} + \pi_2 \tilde{z}^{-2} + \pi_3 \cdot \tilde{z}^{-3}}$$

$$\Delta u(k) \cdot [\pi_0 + \pi_1 \tilde{z}^{-1} + \pi_2 \tilde{z}^{-2} + \pi_3 \cdot \tilde{z}^{-3}] = y_n(k+d) - F \cdot y(k)$$

$$\Delta u(k) = \frac{1}{\pi_0} \cdot [-\pi_3 \cdot \Delta u(k-1) - \pi_2 \cdot \Delta u(k-2) - \pi_1 \Delta u(k-3) + y_n(k-4) - f_0 \cdot y(k) - f_1 y(k-1)]$$

$d = \frac{0,3}{0,1} + 1 = \underline{\underline{4}}$

$$b) \quad G(s) = \frac{4}{s^2 + 2s + 4} \cdot e^{-0,3s} \xrightarrow[\text{ZOH}]{T_s = 0,1} G(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2}} = \frac{B(z)}{A(z)}$$

↳ Ruído de Processo

$$A(z) \cdot y(k) = B(z) \cdot u(k-d) + w(k)$$

$$\underbrace{\Delta \cdot A(z)}_{\bar{A}(z)} \cdot y(k) = B(z) \cdot \underbrace{\Delta u(k-d)}_{\bar{u}(k)} + \underbrace{\Delta w(k)}_{\bar{w}(k)} \quad \leftarrow \text{Versão Aumentada}$$

$$(1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2} + \bar{a}_3 z^{-3}) \cdot y(k) = (b_0 + b_1 z^{-1}) \cdot \Delta u(k-d) + \bar{w}(k)$$

$$y(k) = -\bar{a}_1 y(k-1) - \bar{a}_2 y(k-2) - \bar{a}_3 y(k-3) + b_0 \Delta u(k-4) + b_1 \Delta u(k-5) + \bar{w}(k)$$

$$\begin{cases} n_e = d-1 = 3 \rightarrow E(z^{-1}) = e_0 + e_1 z^{-1} + e_2 z^{-2} + e_3 z^{-3} \\ n_f = n_a = \underline{\underline{2}} \rightarrow F(z^{-1}) = f_0 + f_1 z^{-1} + f_2 z^{-2} \end{cases}$$

Equação Diophantina do Preditor de Variância Mínima

$$e = z^{-d} \cdot F + \Delta A \cdot E$$

$$1 = z^{-4} (f_0 + f_1 z^{-1} + f_2 z^{-2}) + (1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2} + \bar{a}_3 z^{-3}) \cdot (e_0 + e_1 z^{-1} + e_2 z^{-2} + e_3 z^{-3})$$

$$1 = f_0 z^{-4} + f_1 z^{-5} + f_2 z^{-6} + (1 + \bar{a}_1 z^{-1} + \bar{a}_2 z^{-2} + \bar{a}_3 z^{-3}) (e_0 z^0 + \bar{a}_1 e_0 z^{-1} + \bar{a}_2 e_0 z^{-2} + \bar{a}_3 e_0 z^{-3} + e_1 z^1 + \bar{a}_1 e_1 z^0 + \bar{a}_2 e_1 z^{-1} + \bar{a}_3 e_1 z^{-2} + e_2 z^2 + \bar{a}_1 e_2 z^1 + \bar{a}_2 e_2 z^0 + \bar{a}_3 e_2 z^{-1} + e_3 z^3 + \bar{a}_1 e_3 z^2 + \bar{a}_2 e_3 z^1 + \bar{a}_3 e_3 z^0)$$

$$\begin{aligned} e_0 &= 1 \\ e_1 &= -\bar{a}_1 \\ e_2 &= -\bar{a}_2 - \bar{a}_1 e_1 \\ e_3 &= -\bar{a}_3 - \bar{a}_2 e_1 - \bar{a}_1 e_2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_0 &= -\bar{a}_3 e_1 - \bar{a}_2 e_2 - \bar{a}_1 e_3 \\ f_1 &= -\bar{a}_3 e_2 - \bar{a}_1 e_3 \\ f_2 &= -\bar{a}_3 e_3 \end{aligned}$$

$$\Delta u(k) = \frac{\cancel{C}y_r(k+d) - Fy(k)}{BE + \cancel{CQ}} = \frac{y_n(k+d) - F \cdot y(k)}{(b_0 + b_1 z^{-1}) \cdot (c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + c_3 z^{-3}) + \lambda}$$

$$(b_0 + b_1 z^{-1}) \cdot (c_0 + c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2} + c_3 z^{-3}) + \lambda = \pi_0 + \pi_1 z^{-1} + \pi_2 z^{-2} + \pi_3 z^{-3} + \pi_4 z^{-4} = P(z)$$

$$b_0 c_0 + b_0 c_1 z^{-1} + b_0 c_2 z^{-2} + b_0 c_3 z^{-3} + b_1 c_0 z^{-1} + b_1 c_1 z^{-2} + b_1 c_2 z^{-3} + b_1 c_3 z^{-4} + \lambda = \pi_0 + \pi_1 z^{-1} + \pi_2 z^{-2} + \pi_3 z^{-3} + \pi_4 z^{-4}$$

$$\pi_0 = b_0 c_0 + \lambda$$

$$\pi_1 = b_0 c_1 + b_1 c_0$$

$$\pi_2 = b_0 c_2 + b_1 c_1$$

$$\pi_3 = b_0 c_3 + b_1 c_2$$

$$\pi_4 = b_1 c_3$$

$$\Delta u(k) = \frac{y_n(k+d) - F \cdot y(k)}{\pi_0 + \pi_1 z^{-1} + \pi_2 z^{-2} + \pi_3 z^{-3} + \pi_4 z^{-4}}$$

$$\Delta u(k) \cdot [\pi_0 + \pi_1 z^{-1} + \pi_2 z^{-2} + \pi_3 z^{-3} + \pi_4 z^{-4}] = y_n(k+d) - F \cdot y(k)$$

$$\Delta u(k) = \frac{1}{\pi_0} \cdot [-\pi_1 \Delta u(k-1) - \pi_2 \Delta u(k-2) - \pi_3 \Delta u(k-3) - \pi_4 \Delta u(k-4) + y_n(k-4) - f_0 y(k) - f_1 y(k-1) - f_2 y(k-2)]$$